Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

8o Semestre

Material de Estudo

Projeto Final

---

1. INTRODUCAO

O Projeto Final e a disciplina culminante do curso de Engenharia de Software. Aqui, voce aplica tudo que aprendeu em 8 semestres para construir um sistema de software completo, do levantamento de requisitos ao deploy em producao. Trabalhando em equipe com metodologia agil, voce vivencia o ciclo completo de desenvolvimento profissional. O projeto demonstra sua capacidade de entregar software de qualidade e e um diferencial importante no portfolio.

Ementa: Projeto integrador de conclusao de curso. Desenvolvimento completo de um sistema de software. Aplicacao de todas as disciplinas do curso. Trabalho em equipe. Metodologia agil. Apresentacao e demonstracao do projeto.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Desenvolvimento Completo de Software

O Projeto Final integra todas as disciplinas: requisitos (Eng. Software), arquitetura (Arquitetura de Software), banco de dados (BD I e II), frontend (Dev Web/Mobile), backend (Microsservicos), testes (Testes de Software), deploy (DevOps), seguranca (Seguranca da Informacao) e gestao (Metodologias Ageis). O resultado e um sistema funcional que demonstra competencia profissional.

Exemplo:

```
Stack tipica de um Projeto Final:
Frontend: React ou Next.js
Backend: Python (FastAPI) ou Node.js (Express)
Banco: PostgreSQL + Redis (cache)
Infra: Docker + AWS (EC2 ou Lambda)
CI/CD: GitHub Actions
Monitoramento: CloudWatch + Grafana

Entregas por sprint:
Sprint 1: Setup + autenticacao + CRUD basico
Sprint 2: Funcionalidades core do negocio
Sprint 3: Integracoes e features avancadas
Sprint 4: Testes, seguranca, performance, deploy
```

2.2 Trabalho em Equipe e Metodologia Agil

O Projeto Final e desenvolvido em equipe (3-5 pessoas) usando Scrum. Cada membro tem responsabilidades definidas. Sprints de 2 semanas com planning, daily, review e retrospectiva. O Product Backlog e priorizado pelo time. Code review, pair programming e CI/CD garantem qualidade. A comunicacao eficaz e tao importante quanto a habilidade tecnica.

Exemplo:

```
Organizacao da equipe (4 pessoas):
Ana: Frontend + UX/UI
Bruno: Backend + APIs
Carlos: DevOps + Infra + Banco
Diana: Testes + Seguranca + Docs

Ferramentas:
Comunicacao: Slack ou Discord
```

```
Gestao: Jira ou Trello

Codigo: GitHub (monorepo ou multi-repo)

Docs: Notion ou Confluence

Design: Figma
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Definicao do projeto - escopo, requisitos, equipe
- Unidade 2: Arquitetura e design do sistema
- Unidade 3: Sprint 1 - setup, infraestrutura, MVP
- Unidade 4: Sprint 2 - funcionalidades core
- Unidade 5: Sprint 3 - funcionalidades avancadas e integracoes
- Unidade 6: Sprint 4 - testes, seguranca, performance
- Unidade 7: Deploy, documentacao e preparacao para apresentacao
- Unidade 8: Apresentacao final e demonstracao do projeto

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Dissertativa)

Proponha um projeto de software completo: defina o problema, os requisitos principais, a arquitetura e a stack tecnologica.

Questao 2 (Multipla Escolha)

Qual metodologia e mais adequada para o desenvolvimento do Projeto Final em equipe?

a) Cascata
b) Scrum
c) Espiral
d) Prototipacao

Questao 3 (Dissertativa)

Crie um Product Backlog com 10 user stories priorizadas para um sistema de gestao de biblioteca.

Questao 4 (Multipla Escolha)

O que deve ser entregue ao final do Projeto Final?

a) Apenas o codigo-fonte
b) Sistema funcionando + documentacao + apresentacao
c) Apenas a documentacao
d) Apenas a apresentacao

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Escolha um projeto que voce tenha paixao — a motivacao faz diferenca.
- Defina o escopo com cuidado — e melhor entregar menos com qualidade.
- Use Git Flow e code review desde o primeiro dia.
- Documente decisoes arquiteturais (ADRs) ao longo do projeto.
- Pratique a apresentacao final com demonstracao ao vivo do sistema.

Bibliografia Recomendada:

- MARTIN, R. Arquitetura Limpa. Alta Books, 2019.
- FOWLER, M. Refactoring. Addison-Wesley, 2018.
- HUMBLE, J.; FARLEY, D. Entrega Continua. Bookman, 2014.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Projeto integrador**: projeto que aplica conhecimentos de multiplas disciplinas.
- **Sprint**: ciclo de desenvolvimento com duracao fixa.
- **Product Backlog**: lista priorizada de funcionalidades do produto.
- **Code review**: revisao de codigo por pares.
- **CI/CD**: Integracao Continua / Entrega Continua.
- **Deploy**: implantacao do sistema em ambiente de producao.
- **Stack**: conjunto de tecnologias usadas no projeto.
- **ADR**: Architecture Decision Record — registro de decisoes arquiteturais.